

投票的算法视角

An Algorithmic View of Voting

Ronald Fagin Ravi Kumar Mohammad Mahdian
D. Sivakumar Erik Vee

SIAM Journal on Discrete Mathematics, 30(4):1978–1996, 2016

DOI: 10.1137/15M1046915

摘要

我们对社会选择理论 (social choice theory) 中常见的投票方法 (voting methods) 提出一种新的分类。这种分类基于更一般的排名聚合 (rank aggregation) 问题: 除了选出获胜者, 还要计算全部候选人的聚合排名 (aggregate ranking)。这一分类采用计算视角, 依据是某投票方法能否推广为一种聚合算法, 使其输出相对于选民排名的距离之和, 在下列三种著名的距离度量下都保证接近最优: Kendall tau 距离 (Kendall tau distance)、Spearman footrule 距离 (Spearman footrule distance) 与 Spearman rho 距离 (Spearman rho distance)。我们证明, 基于候选人平均名次 (average rank) 的 Borda 计数法 (Borda counting)、基于中位名次 (median rank) 的方法, 以及基于两两多数胜场数的 Copeland 方法 (Copeland method), 对上述每一种距离都满足接近最优的准则。另一方面, 相对多数投票 (plurality voting)、单记可转移投票 (single transferable voting) 和 Simpson–Kramer 极小极大投票 (Simpson–Kramer min-max voting) 各自的自然推广, 对这些距离均不满足这一准则。

关键词: 排名聚合 (rank aggregation); 社会选择; 近似算法 (approximation algorithms)。

AMS 学科分类号: 91-08, 91B12, 91B14, 68W25。

原文投稿于 2015 年 11 月 4 日, 修订稿于 2016 年 8 月 16 日被接收, 2016 年 10 月 19 日在线发表。部分研究完成于全体作者在 IBM Almaden 工作期间。Ronald Fagin: IBM Almaden, San Jose, CA 95120 (fagin@us.ibm.com); 其余作者: Google, Inc., Mountain View, CA 94043 (ravi.k53@gmail.com, mahdian@gmail.com, dsivakumar@gmail.com, erikvee@gmail.com)。原文地址: <http://www.siam.org/journals/sidma/30-4/M104691.html>。

1 引言

过去一个世纪中, 微观经济理论的一项重要成就是对社会福利相关问题的形式化处理。社会选择理论 (social choice theory) 就是一个典型的具体例子: 它以公理化的数学框架研究这样一个问题——选民分别对一组候选人给出自己的排名时, 怎样的方法才算得上对候选人进行排名的好方法。

最早的选举形式，例如各种部落的首领选举，大多采用相对多数法 (plurality method)：获得最多第一名选票的候选人当选。如果第一名票数没有并列，按这种方法，选民完整的偏好次序是什么并不重要。18 世纪 80 年代，两位法国人 Jean-Charles de Borda 和 Nicolas de Condorcet 对这一古老做法提出质疑，力陈即使只需选出获胜者，也应考虑选民的完整偏好次序。

Borda [4] 提出相对多数法的一种推广，按照候选人的平均名次 (average rank) 排序。Condorcet [5] 指出相对多数法以及 Borda 一类所有计分法的一个系统性弱点：它们可能让候选人 B 获胜，尽管多数选民更偏好另一候选人 A 。他提出了如今称为 Condorcet 准则 (Condorcet criterion) 的思想：如果存在候选人 A ，使得对于其他每位候选人 B ，多数选民都更偏好 A 而非 B ，则 A 应当获胜。但是 Condorcet 准则 (Condorcet criterion) 本身并不是一种总能给出明确结果的投票方法 (voting methods)：可能不存在符合条件的候选人。例如，有三位候选人 A, B, C ，多数选民偏好 A 胜过 B ，多数偏好 B 胜过 C ，而多数又偏好 C 胜过 A 。由此产生的张力，在社会选择理论于 20 世纪下半叶受到更多数学研究时，成为广泛讨论的核心。

与此同时，Simpson-Kramer 极小极大投票 (Simpson-Kramer min-max voting) 和单记可转移投票 (single transferable voting) (STV) 等优雅的投票机制，出于各种原因而流行起来。这些机制与相对多数法相似，都是只考虑某种“极端”的数据，例如最多第一名票数、两两比较中最大落败幅度的最小值，或者不断淘汰第一名票数最少的候选人。

本文从多项式时间近似算法 (approximation algorithms) 的角度提出一种新视角。为此，我们研究更一般的排名聚合问题：任务不仅是选出获胜者，还要针对给定的输入选择产生一个完整的聚合排名 (aggregate ranking)。具体来说，我们研究 Kemeny [11] 所建议的下列自然优化问题：给定一组候选人的若干输入排名，计算一个排名，使它到输入排名的总距离最小。我们考虑的距离函数包括 Kendall 偏好的 Kendall tau 距离 (Kendall tau distance)、Spearman footrule 距离 (Spearman footrule distance) 及 Spearman rho 距离 (Spearman rho distance)；其定义稍后给出。

本文的主要结果可以概括如下。对于排名聚合问题，按照候选人的平均名次排序 (Borda 方法)、按照中位名次排序，以及按照两两多数胜场数排序 (Copeland 方法 (Copeland method))，相对于上述全部距离度量的最小化问题，都给出了具有常数近似比 (approximation factor) 的多项式时间近似算法。另一方面，把相对多数投票 (plurality voting)、Simpson-Kramer 极小极大投票和 STV 各自自然地推广到聚合问题，都不能给出这些最小化问题的近似算法——无论是否要求多项式时间。作为一个证明工具，我们证明了一条本身也颇有意义、令人意外的排列恒等式 (定理 4.8)。

在本节余下部分，我们将讨论最小化 Kendall tau 距离的重要性，澄清几种距离度量之间的关系，并说明相关的已有成果及本文的贡献。

1.1 最小化 Kendall tau 距离

Borda 与 Condorcet 已经率先提出这样一种思想：投票方案虽以选出获胜者为目标，仍应利用选民偏好次序中的全部信息。到了 20 世纪，Arrow [2] 在更广泛的聚合框架下研究这一问题，其目标是把选民的排名聚合为所有候选人的完整排名。Arrow 工作的基本原则与 Condorcet 准则的精神一致，要求两名候选人在聚合结果中的相对位置只取决于他们在选民

名单上的相对位置。Arrow 证明了排除一切合理聚合方法的深刻结果 [2]；从根本上说，这是 Condorcet 准则引出的循环困境的一种非常有力的表现。

在 Arrow 的结果之后，Kemeny [11] 提出一种聚合方法：寻找一个排名，使其到选民排名的 Kendall tau 距离 [12] 之和最小。两个排名 σ, π 的 Kendall tau 距离记为 $K(\sigma, \pi)$ ，定义为相对于 σ, π 中发生“顺序颠倒”的候选人对数；也就是两个排名给出的相对次序不同的候选人对数。Kemeny 的方案在一定程度上统一了 Borda 与 Condorcet 两派：Young 和 Levenhlick [17] 证明，Kemeny 方案是满足 Condorcet 准则、且满足表征 Borda 方法的三项理想社会选择性质中的另外两项的唯一聚合方法。这两项是候选人中立性 (neutrality)¹ 和一致性 (consistency)²，不包括选民匿名性 (anonymity)³。

从计算角度看，已有研究 [3] 表明，使 Kendall tau 总距离最小的解在计算上是 NP-困难的⁴，因而很可能难以有效计算；事实上，即使只有四名选民，问题仍然如此 [8]。后一项研究把 Kendall tau 最优性（以及 Condorcet 类型的准则）引入网络搜索和信息检索中出现的排名聚合问题，作为一种有用的范式。在这些场景中，与传统选举很不一样，候选人数量很大，而“选民”数量相对不多。

1.2 目标函数与近似问题

若把“Kendall tau 总距离”作为合理的目标函数 (objective function)，便可提出两类问题：一是寻找近似比尽可能接近 1 的高效算法；二是证明 Borda、Copeland 等已知的聚合方案取得与候选人或选民数量无关的常数近似比。前一类问题对于排名聚合的应用很重要；现有成果是 [1,16,13] 中的算法：对任何常数 $\varepsilon > 0$ ，算法所得聚合排名到选民排名的 Kendall tau 总距离，至多比最优聚合排名的总距离大 $(1 + \varepsilon)$ 倍。

本文的目标属于第二类：证明 Borda 和 Copeland 的方案，以及用中位数取代均值的 Borda 自然变体，均相对于 Kemeny 意义下的最优解取得常数近似比。我们考虑 n 位候选人、 k 名选民；所关心的是为全部 n 位候选人排序，而不只是选出一位获胜者。

除 Kendall tau 距离外，Spearman [15] 还提出两种排名间的距离。它们分别利用 L_1 和 L_2 度量：两个排名间的 Spearman footrule 距离与 Spearman rho 距离，是对全部候选人在两个排名中位置的“距离”求和；其中的距离分别是位置差的绝对值与平方。[8] 指出，利用最小费用完美匹配 (minimum cost perfect matching)，可有效计算使输入排名的 Spearman footrule 或 Spearman rho 总距离最小的排名。Diaconis 和 Graham [7] 证明，Spearman footrule 距离与 Kendall tau 距离彼此相差不超过常数因子 2。这立即意味着，footrule 最优的聚合排名对于 Kemeny 所提出的 Kendall tau 距离最小化问题，给出了 2-近似。Spearman rho 距离则与另一数量——Spearman 相关系数 (Spearman correlation coefficient)——密切相关；后者本质上是两个排列中候选人名次的 Pearson 相关系数。

¹所有候选人被平等对待：如果两名候选人在每个选民的排名中交换位置，那么他们在聚合排名中也必须交换位置。

²如果选民分为 A, B 两组，两组各自的聚合排名都偏好候选人 a 胜过 b ，那么 $A \cup B$ 的聚合排名也应偏好 a 胜过 b 。

³所有选民被平等对待：任意两名选民互换其排名，聚合结果不变。

⁴判定 Kemeny 获胜者是 $P_{||}^{NP}$ -完全的；这一类问题可通过并行访问 NP 求解 [10]。

1.3 与相关研究的比较

数年前, 已有研究证明中位名次排序是 Kendall 最优值的 6-近似 [9]。[6] 证明 Borda 计数法 (Borda counting) 也给出 Kendall 最优值的 5-近似 (如 [6] 所述, 我们大约在同一时期独立证明了 Borda 计数法给出 Kendall 最优值的某个常数倍近似)。此前尚不清楚两者是否也对 Spearman rho 最优值给出常数倍近似; 须注意, 与 Spearman footrule 距离不同, Spearman rho 距离并不能被 Kendall tau 距离的某个固定常数倍所界定。我们证明 Borda、Copeland 与中位聚合方法, 对于全部三种距离度量都给出常数倍近似。我们的方法以 [9] 为基础, 并将其大幅推广, 在同一框架内统一所有证明。我们并未优化近似因子, 而是选择给出清晰的证明, 确立常数倍近似这一性质。[14] 给出 Borda 方法和 footrule 方法的近似下界 2。

由于 Spearman footrule 距离与 Kendall tau 距离相互只差常数倍, 对其中一种距离给出常数倍近似, 自然也意味着对另一种距离给出常数倍近似。因此实际上有六项彼此不同的正面结果: Borda、Copeland 和中位投票方法, 分别以 Spearman footrule 或 Spearman rho 距离衡量。其中四项结果是新的 (除上述两项以外的全部结果); 对于那两项已知结果, 我们也在统一框架内给出简化的证明。此外, 我们还给出关于其他投票方法近似性能的三项新的否定结果。

2 预备知识

2.1 排列之间的距离

令 S_n 表示 $[n] = \{1, \dots, n\}$ 上的排列集, V 为任意向量空间。对 $\sigma \in S_n$, 用 $\sigma(i)$ 表示元素 i 的名次。例如, 在 $[3] = \{1, 2, 3\}$ 的排列中, 若 3 排第一、1 排第二、2 排第三, 则 $\sigma(1) = 2, \sigma(2) = 3, \sigma(3) = 1$ 。把排列表示为由各元素的名次组成的向量会很方便; 本例中即写成 $(2, 3, 1)$ 。不要误把这种表示理解为“2 第一、3 第二、1 第三”。

两个排列的距离有多种定义。对 $\sigma_1, \sigma_2 \in S_n$, 常用的三种定义是:

1. Spearman footrule 距离: $F(\sigma_1, \sigma_2) = \sum_{i=1}^n |\sigma_1(i) - \sigma_2(i)|$ 。
2. Kendall tau 距离: $K(\sigma_1, \sigma_2) = \sum_{i,j} A_{ij}$; 当 $\sigma_1(i) < \sigma_1(j)$ 且 $\sigma_2(i) > \sigma_2(j)$ 时, $A_{ij} = 1$, 否则 $A_{ij} = 0$ 。直观上, 它就是逆序对 (inversions) 的数量。
3. Spearman rho 距离: $\sum_{i=1}^n (\sigma_1(i) - \sigma_2(i))^2$ 。

用 $L_p(u, v)$ 表示两个 n 维向量 u, v 之间的 L_p 距离: $L_p(u, v) = (\sum_{i=1}^n |u(i) - v(i)|^p)^{1/p}$ 。因此 footrule 距离可理解为元素名次向量的 L_1 距离, 而 Spearman rho 距离可理解为名次向量的 L_2^2 距离。函数 $d: V^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 称为距离函数 (distance function), 如果对所有 $x, y \in V$ 均有: (i) $d(x, y) \geq 0$; (ii) $d(x, y) = 0$ 当且仅当 $x = y$; (iii) $d(x, y) = d(y, x)$ 。若任意 $x, y, z \in V$ 满足 $d(x, z) \leq c(d(x, y) + d(y, z))$, 则称 d 满足 c -近似三角不等式 (c -approximate triangle inequality)。普通三角不等式即 1-近似三角不等式。容易看出 F 和 K 满足普通三角不等式; 众所周知, 利用算术平均数与几何平均数不等式, 容易证明 L_2^2 满足 2-近似三角不等式。

下面的结果说明 footrule 距离与 Kendall tau 距离之间的常数倍关系。

引理 2.1 (Diaconis–Graham 不等式 [7]). 设 $\sigma_1, \sigma_2 \in S_n$, 则 $K(\sigma_1, \sigma_2) \leq F(\sigma_1, \sigma_2) \leq 2K(\sigma_1, \sigma_2)$ 。

2.2 近似聚合

下面定义 (近似) 聚合的概念。

定义 2.2 (近似聚合 (approximate aggregation)). 设 $U \subseteq V$, $d : V^2 \rightarrow \mathbb{R}$ 为距离函数 (distance function)。函数 $h : U^k \rightarrow V$ 称为一个 (U, V, d, b) -聚合函数 (aggregation function), 如果对任意 $u_1, \dots, u_k, u \in U$, 都有

$$\sum_{\ell=1}^k d(h(u_1, \dots, u_k), u_\ell) \leq b \sum_{\ell=1}^k d(u, u_\ell).$$

因此, $h(u_1, \dots, u_k)$ 是 V 的一个成员; 它到各 u_ℓ 的距离和, 不超过任意 U 中成员相应距离和的 b 倍。这个定义非常一般, 我们会用到多种 U, V 的选择。通常但并非总是有 $U = V$ 。熟悉的排名聚合问题就是构造一个 $(S_n, S_n, d, 1)$ -聚合函数, 其中 d 是排列上的距离函数。因此, $c > 1$ 时的 (S_n, S_n, d, c) -聚合函数就是一个 c -近似排名聚合。若对某个常数 c 它是 c -近似的, 我们便称该聚合函数为常数倍近似 (constant-factor approximation)。

已知 footrule 最优解, 即一个 $(S_n, S_n, F, 1)$ -聚合函数, 以及 Spearman rho 最优解, 都可在多项式时间内得到 [8]; 寻找 Kendall 最优解, 即 $(S_n, S_n, K, 1)$ -聚合函数, 则是 NP-困难的 [3]。不过, 利用引理 2.1, 可在多项式时间内得到 $(S_n, S_n, K, 2)$ -聚合函数; 根据 [13], 对任意固定的 $\varepsilon > 0$, 还可在多项式时间内得到 $(S_n, S_n, K, 1 + \varepsilon)$ -聚合函数。

2.3 由向量诱导的排列

下面定义由数值向量诱导的排列。

定义 2.3 (诱导排列 (induced permutation)). 给定 $\hat{\alpha} \in \mathbb{R}^n$, 它的诱导排列 (induced permutation) 是一个 $\alpha \in S_n$, 满足对任意 i, j , $\hat{\alpha}(i) < \hat{\alpha}(j) \implies \alpha(i) < \alpha(j)$ 。并列者可任意决定先后。

我们的全部结论都不依赖于如何打破并列; 即使有多种可选的诱导排列, 无论选哪一种, 结论均成立。例如, 若 $\hat{\alpha} = (2.5, 2.1, 7, 2.5)$, 按照前述以元素名次表示排列的约定, 诱导排列可以是 $(2, 1, 4, 3)$, 也可以是 $(3, 1, 4, 2)$ 。

为使表述清楚, 以 $\text{ind} : \mathbb{R}^n \rightarrow S_n$ 表示将向量映为其诱导排列的函数。于是定义 2.3 中 $\alpha = \text{ind}(\hat{\alpha})$ 。下面证明诱导排列的一个简单而关键的性质: 对于每个 $p \geq 1$, 在 L_p^p 意义下, $\hat{\alpha}$ 与 $\text{ind}(\hat{\alpha})$ 的距离不大于它与任何其他排列的距离。

引理 2.4 (诱导排列是最优的). 设 $p \geq 1$ 且 $\hat{\alpha} \in \mathbb{R}^n$ 。令 $\alpha = \text{ind}(\hat{\alpha})$, τ 是任意排列, 则 $L_p^p(\alpha, \hat{\alpha}) \leq L_p^p(\tau, \hat{\alpha})$ 。

证明. 先设 α, τ 都是 $\hat{\alpha}$ 的可选诱导排列。直接验证可知 $L_p^p(\alpha, \hat{\alpha}) = L_p^p(\tau, \hat{\alpha})$ 。因此, 设 τ 不是一个诱导排列。于是存在一对 (i, j) , 满足 $\hat{\alpha}(i) < \hat{\alpha}(j)$, 但 $\tau(i) > \tau(j)$; 由定义 2.3 又有 $\alpha(i) < \alpha(j)$ 。

现用交换论证 (exchange argument) 证明 $L_p^p(\alpha, \hat{\alpha}) \leq L_p^p(\tau, \hat{\alpha})$: 交换这样一对 i, j 的名次, 不会增加到 $\hat{\alpha}$ 的距离; 一系列这样的交换可以把 τ 变为 α , 故足以证明结论。令 $\tilde{\tau}$ 由在 τ 中交换 i, j 得到, 于是 $\tilde{\tau}(i) = \tau(j)$ 、 $\tilde{\tau}(j) = \tau(i)$, 当 $r \notin \{i, j\}$ 时, $\tilde{\tau}(r) = \tau(r)$ 。计算可得

$$\begin{aligned} L_p^p(\tilde{\tau}, \hat{\alpha}) - L_p^p(\tau, \hat{\alpha}) &= |\tau(j) - \hat{\alpha}(i)|^p + |\tau(i) - \hat{\alpha}(j)|^p \\ &\quad - |\tau(i) - \hat{\alpha}(i)|^p - |\tau(j) - \hat{\alpha}(j)|^p. \end{aligned}$$

因此只需证明

$$0 \geq |\tau(j) - \hat{\alpha}(i)|^p + |\tau(i) - \hat{\alpha}(j)|^p - |\tau(i) - \hat{\alpha}(i)|^p - |\tau(j) - \hat{\alpha}(j)|^p. \quad (2.1)$$

令 $f(z) = |z - \hat{\alpha}(i)|^p - |z - \hat{\alpha}(j)|^p$ 。由于 $\hat{\alpha}(i) < \hat{\alpha}(j)$, 可将 z 分别限制在 $z \leq \hat{\alpha}(i)$ 、 $\hat{\alpha}(i) \leq z \leq \hat{\alpha}(j)$ 、 $z \geq \hat{\alpha}(j)$ 三个区间; 相应地, f 分别等于 $(\hat{\alpha}(i) - z)^p - (\hat{\alpha}(j) - z)^p$ 、 $(z - \hat{\alpha}(i))^p - (\hat{\alpha}(j) - z)^p$ 、 $(z - \hat{\alpha}(i))^p - (z - \hat{\alpha}(j))^p$ 。求导易证 f 在每个区间内单调不减, 故整体单调不减。由 $\tau(i) > \tau(j)$ 得

$$\begin{aligned} 0 &\geq f(\tau(j)) - f(\tau(i)) \\ &= |\tau(j) - \hat{\alpha}(i)|^p - |\tau(j) - \hat{\alpha}(j)|^p - |\tau(i) - \hat{\alpha}(i)|^p + |\tau(i) - \hat{\alpha}(j)|^p. \end{aligned}$$

重排各项即得式 (2.1), 证毕。 $\square$

3 通过近似聚合实现近似排名聚合

本节证明: 若 h 是常数倍近似的聚合函数, 则 $\text{ind} \circ h$ 也是常数倍近似的排名聚合函数, 并满足相应的常数倍近似三角不等式。(回忆 ind 把向量映为其诱导排列; $\text{ind} \circ h$ 表示按照 h 所给数值诱导的次序。) 如前所述, 我们把 $\sigma \in S_n$ 表示为 n 维名次向量。

定理 3.1. 设 $\mathbb{R}^n$ 中的向量空间 V 包含我们对 S_n 元素的表示; U 或者等于 S_n , 或者包含我们对 S_n 元素的表示。设 h 是一个 (U, V, d, b) -聚合函数, $d = L_1$ 或 L_2^2 。若 $d = L_1$, 则 $\text{ind} \circ h$ 是 $(S_n, S_n, L_1, 2b + 1)$ -聚合函数; 若 $d = L_2^2$, 则它是 $(S_n, S_n, L_2^2, 6b + 4)$ -聚合函数。

证明. 对输入排列 $\sigma_1, \dots, \sigma_k \in S_n$, 令 $\hat{\gamma} = h(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$ 、 $\gamma = \text{ind}(\hat{\gamma})$ 。证明的关键是把 $\hat{\gamma}$ 作为中间量, 并利用诱导排列 γ 的最优性。若 $d = L_1$, 取 $c = 1$; 若 $d = L_2^2$, 取 $c = 2$ 。如此选择使 d 满足 c -近似三角不等式。任取 $\pi \in S_n$, 有

$$\begin{aligned} \sum_{\ell=1}^k d(\gamma, \sigma_\ell) &\leq c \left(\sum_{\ell=1}^k d(\gamma, \hat{\gamma}) + \sum_{\ell=1}^k d(\hat{\gamma}, \sigma_\ell) \right) \\ &\leq c \left(\sum_{\ell=1}^k d(\pi, \hat{\gamma}) + \sum_{\ell=1}^k d(\hat{\gamma}, \sigma_\ell) \right) \\ &\leq c^2 \sum_{\ell=1}^k d(\pi, \sigma_\ell) + (c^2 + c) \sum_{\ell=1}^k d(\hat{\gamma}, \sigma_\ell) \\ &\leq ((b+1)c^2 + bc) \sum_{\ell=1}^k d(\pi, \sigma_\ell). \end{aligned}$$

四步分别使用 d 的 c -近似三角不等式、引理 2.4 (取 $\alpha = \gamma, \tau = \pi$)、不等式 $d(\pi, \hat{\gamma}) \leq c(d(\pi, \sigma_\ell) + d(\sigma_\ell, \hat{\gamma}))$ ，以及 h 为 (U, V, d, b) -聚合函数这一性质。把 $c = 1$ 或 $c = 2$ 代入 $(b+1)c^2 + bc$ ，分别得到 $2b+1$ 与 $6b+4$ 。□

下一节将显示这个定理的威力：五个著名的排名聚合问题，都可置于同一框架——先把输入排列聚合为 $\mathbb{R}^n$ 中的向量，再通过诱导排列回到排列集合。

4 五项应用

本节给出上述通用近似聚合方法五项主要应用。具体来说，我们研究中位投票、Borda 投票和 Copeland 投票在 Spearman footrule 与 Spearman rho 两种距离下的表现，证明它们都是近似排名聚合方法。

4.1 中位投票

中位投票 (median voting) 的定义如下。给定 $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ ，一个元素的中位名次 (median rank)，是它在这 k 个排列中名次的中位数。更正式地，令 $h_{\text{med}}(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$ 为 n 维向量，其第 i 个坐标为

$$h_{\text{med}}(\sigma_1, \dots, \sigma_k)(i) = \text{median}\{\sigma_1(i), \dots, \sigma_k(i)\}.$$

中位投票 (median voting) 即按照元素的中位名次排序，也就是用 $\text{ind} \circ h_{\text{med}}(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$ 得到的排序。本文所有投票方案均允许任意处理并列。若元素个数 k 为偶数，可取排在第 $k/2$ 位或第 $k/2 + 1$ 位的元素作为中位数。本小节证明，中位投票对于 footrule 最优解是 3-近似。

首先，我们在引理 4.1 中说明：中位数是使 L_1 距离和最小的最佳选择。

引理 4.1. h_{med} 是一个 $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n, L_1, 1)$ -聚合函数。换言之，给定 $u_1, \dots, u_k \in \mathbb{R}^n$ ，令 $\hat{\mu} = h_{\text{med}}(u_1, \dots, u_k)$ ，则任意 $u \in \mathbb{R}^n$ 满足

$$\sum_{\ell=1}^k L_1(\hat{\mu}, u_\ell) \leq \sum_{\ell=1}^k L_1(u, u_\ell).$$

证明. 对一组实数 X ，容易看出 $\text{median}(X) \in \arg \min_{\hat{x}} \sum_{x \in X} |\hat{x} - x|$ ；也就是说，中位数使 L_1 误差和最小。因为 $\hat{\mu}(i) = \text{median}\{u_1(i), \dots, u_k(i)\}$ ，对任意 $u \in \mathbb{R}^n$ 有

$$\sum_{\ell=1}^k L_1(\hat{\mu}, u_\ell) = \sum_{\ell=1}^k \sum_{i=1}^n |\hat{\mu}(i) - u_\ell(i)| \leq \sum_{\ell=1}^k \sum_{i=1}^n |u(i) - u_\ell(i)| = \sum_{\ell=1}^k L_1(u, u_\ell).$$

□

定理 4.2. 中位投票对于 footrule 最优解是 3-近似。

证明. 在定理 3.1 中取 $h = h_{\text{med}}$ 、 $d = L_1$ 。引理 4.1 给出 $b = 1$ 。□

定理 4.2 的意思是 $\text{ind} \circ h_{\text{med}}$ 为 $(S_n, S_n, F, 3)$ -聚合函数：给定 $\sigma_1, \dots, \sigma_k \in S_n$ ，若 $\mu = \text{ind}(h_{\text{med}}(\sigma_1, \dots, \sigma_k))$ ，则对每个 $\pi \in S_n$ ， $\sum_{\ell=1}^k F(\mu, \sigma_\ell) \leq 3 \sum_{\ell=1}^k F(\pi, \sigma_\ell)$ 。

应用引理 2.1，还可断定中位投票是一个 $(S_n, S_n, K, 6)$ -聚合函数，即 Kendall 最优解的 6-近似。接着证明它对 Spearman rho 最优解也给出常数倍近似；先给出一个引理。

引理 4.3. h_{med} 是一个 $(S_n, \mathbb{R}^n, L_2^2, 2)$ -聚合函数。

证明. 先断言: 若 $a \leq x \leq b$, 则对任意 z 有

$$(a - x)^2 + (b - x)^2 \leq 2(a - z)^2 + 2(b - z)^2. \quad (4.1)$$

令 $f(z) = (a - z)^2 + (b - z)^2$. 由微积分可知, f 在 $z = (a + b)/2$ 处取最小值; 在此之前单调递减, 在此之后单调递增。因此, 当 $a \leq x \leq b$ 时, 式 (4.1) 左边的最大值取于 $x = a$ 或 $x = b$, 等于 $(a - b)^2$; 右边的最小值取于 $z = (a + b)/2$, 也等于 $(a - b)^2$. 式 (4.1) 成立。

给定 $\sigma_1, \dots, \sigma_k, \pi \in S_n$, 令 $\hat{v} = h_{\text{med}}(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$. 需证明 $\sum_{\ell} L_2^2(\hat{v}, \sigma_{\ell}) \leq 2 \sum_{\ell} L_2^2(\pi, \sigma_{\ell})$. 固定 i ; 不失一般性, 假定 $\sigma_1(i) \leq \dots \leq \sigma_k(i)$. 若 k 为奇数, 则 $\hat{v}(i) = \sigma_{(k+1)/2}(i)$, 从而

$$\begin{aligned} \sum_{\ell=1}^k (\hat{v}(i) - \sigma_{\ell}(i))^2 &= \sum_{q=1}^{(k-1)/2} [(\hat{v}(i) - \sigma_q(i))^2 + (\hat{v}(i) - \sigma_{k+1-q}(i))^2] \\ &\leq 2 \sum_{q=1}^{(k-1)/2} [(\pi(i) - \sigma_q(i))^2 + (\pi(i) - \sigma_{k+1-q}(i))^2] \\ &\leq 2 \sum_{q=1}^{(k-1)/2} [(\pi(i) - \sigma_q(i))^2 + (\pi(i) - \sigma_{k+1-q}(i))^2] + 2(\pi(i) - \sigma_{(k+1)/2}(i))^2 \\ &= 2 \sum_{\ell=1}^k (\pi(i) - \sigma_{\ell}(i))^2. \end{aligned}$$

其中第一处不等式对每个 q 使用式 (4.1), 分别令 $a = \sigma_q(i)$ 、 $b = \sigma_{k+1-q}(i)$ 、 $x = \hat{v}(i)$ 、 $z = \pi(i)$. 再对 i 求和即得所需不等式。 k 为偶数时证明类似。 $\square$

定理 4.4. 中位投票对于 Spearman rho 最优解是 16-近似。

证明. 在定理 3.1 中取 $h = h_{\text{med}}$ 、 $d = L_2^2$; 由引理 4.3, $b = 2$. $\square$

4.2 Borda 投票

Borda 投票 (Borda voting) 定义如下。给定排列 $\sigma_1, \dots, \sigma_k$, 对每个元素, 计算它在各排列中名次的均值, 作为其 Borda 计数 (等价地, 也可以使用名次之和⁵)。然后按 Borda 计数排列各元素。可见, 它与中位投票的思想相同, 只是使用均值而非中位数。本小节的主要结论是: Borda 投票对于 footrule 最优解是 5-近似。

更正式地, 令 h_{avg} 为下述 n 维向量:

$$h_{\text{avg}}(\sigma_1, \dots, \sigma_k)(i) = \frac{1}{k} \sum_{\ell=1}^k \sigma_{\ell}(i).$$

Borda 投票 (Borda voting) 产生的排列为 $\text{ind}(h_{\text{avg}}(\sigma_1, \dots, \sigma_k))$ 。

引理 4.5. h_{avg} 是一个 $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n, L_1, 2)$ -聚合函数。

⁵译注: 原文括号中写的是 “the sum, rather than the median, of its ranks”。从紧接着的均值定义以及 “等价” 一词来看, 这里的 “median” 应为 “mean”; 因此译文将其写作名次之和与均值等价。

证明. 设 $u_1, \dots, u_k \in \mathbb{R}^n$, 令 $\hat{\beta} = h_{\text{avg}}(u_1, \dots, u_k)$ 、 $\hat{\mu} = h_{\text{med}}(u_1, \dots, u_k)$ 。我们要证明 $\sum_{\ell} L_1(\hat{\beta}, u_{\ell}) \leq 2 \sum_{\ell} L_1(\hat{\mu}, u_{\ell})$; 再由引理 4.1 即得结论。对每个 $i \in [n]$, 由均值的定义及两次三角不等式,

$$\begin{aligned} \sum_{\ell=1}^k |\hat{\beta}(i) - u_{\ell}(i)| &= \sum_{\ell=1}^k \left| \frac{1}{k} \sum_{r=1}^k (u_r(i) - u_{\ell}(i)) \right| \\ &\leq \frac{1}{k} \sum_{\ell=1}^k \sum_{r=1}^k |u_r(i) - u_{\ell}(i)| \\ &\leq \frac{1}{k} \sum_{\ell=1}^k \sum_{r=1}^k (|u_r(i) - \hat{\mu}(i)| + |\hat{\mu}(i) - u_{\ell}(i)|) \\ &= 2 \sum_{\ell=1}^k |\hat{\mu}(i) - u_{\ell}(i)|. \end{aligned}$$

对 $i \in [n]$ 再求和, 证明完成。 $\square$

定理 4.6. Borda 投票对于 footrule 最优解是 5-近似。

证明. 在定理 3.1 中取 $h = h_{\text{avg}}$ 、 $d = L_1$; 引理 4.5 给出 $b = 2$ 。 $\square$

同前, 应用引理 2.1 可知 Borda 投票为 $(S_n, S_n, K, 10)$ -聚合函数, 即 Kendall 最优解的 10-近似。对于 Spearman rho, 众所周知, $\sum_{i=1}^k (a_i - x)^2$ 在 $x = k^{-1} \sum_i a_i$ 时最小; 求导也能直接看出这一点。因此, h_{avg} 立即是一个 $(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n, L_2^2, 1)$ -聚合函数。将定理 3.1 用于 $d = L_2^2$ 、 $b = 1$, 得到:

定理 4.7. Borda 投票对于 Spearman rho 最优解是 10-近似。

4.3 Copeland 投票

在给出 Copeland 投票 (Copeland voting) 的结果前, 我们先证明分析中会用到的一条新颖且出人意料的恒等式。定义

$$w_{i,j}^{\pi,\sigma} = \begin{cases} |\pi(i) - \pi(j)|, & (\pi(i) < \pi(j) \wedge \sigma(i) > \sigma(j)) \text{ 或 } (\pi(i) > \pi(j) \wedge \sigma(i) < \sigma(j)), \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

定理 4.8. 设 π, σ 均为 $[n]$ 上的排列, 则 $L_2^2(\pi, \sigma) = \sum_{i,j} w_{i,j}^{\pi,\sigma}$, 其中 $w_{i,j}^{\pi,\sigma}$ 如上定义。

证明. 先证明可以不失一般性地设 σ 为恒等排列 (identity permutation), 记为 $\mathbf{1}$ 。首先, L_2^2 具有右不变性 (right invariance): 对同一集合上的任意排列 π, σ, τ ,

$$L_2^2(\pi, \sigma) = \sum_i (\pi(i) - \sigma(i))^2 = \sum_i (\pi(\tau(i)) - \sigma(\tau(i)))^2 = L_2^2(\pi \circ \tau, \sigma \circ \tau).$$

第二个等号只不过是对定义域重新排序。令 $\tau = \sigma^{-1}$, 得

$$L_2^2(\pi, \sigma) = L_2^2(\pi \circ \sigma^{-1}, \mathbf{1}). \quad (4.2)$$

若已证明第二个排列是恒等排列的情形, 则再对定义域重新排序, 有

$$L_2^2(\pi \circ \sigma^{-1}, \mathbf{1}) = \sum_{i,j} w_{i,j}^{\pi \circ \sigma^{-1}, \mathbf{1}} = \sum_{i,j} w_{\sigma(i), \sigma(j)}^{\pi \circ \sigma^{-1}, \mathbf{1}}. \quad (4.3)$$

在 w 的定义中, 分别以 $\pi \circ \sigma^{-1}, \mathbf{1}, \sigma(i), \sigma(j)$ 代替 π, σ, i, j , 可得

$$w_{\sigma(i), \sigma(j)}^{\pi \circ \sigma^{-1}, \mathbf{1}} = w_{i,j}^{\pi, \sigma}. \quad (4.4)$$

由式 (4.2)-(4.4) 即得 $L_2^2(\pi, \sigma) = \sum_{i,j} w_{i,j}^{\pi, \sigma}$ 。因此, 只须证明对每个排列 π 都有

$$L_2^2(\pi) = \sum_{i,j} w_{i,j}^{\pi}, \quad (4.5)$$

其中 $w_{i,j}^{\pi} = w_{i,j}^{\pi, \mathbf{1}}$, 并且 $L_2^2(\pi) = L_2^2(\pi, \mathbf{1})$ 。当 $i < j$ 且 $\pi(i) > \pi(j)$, 或 $i > j$ 且 $\pi(i) < \pi(j)$ 时, $w_{i,j}^{\pi} = |\pi(i) - \pi(j)|$; 否则为 0。

下面逐步推导, 各步的理由列于推导之后:

$$\sum_{i,j} w_{i,j}^{\pi} = 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \max\{\pi(i) - \pi(j), 0\} \quad (4.6)$$

$$= \sum_{1 \leq i < j \leq n} (|\pi(i) - \pi(j)| + \pi(i) - \pi(j)) \quad (4.7)$$

$$= \sum_{i < j} |\pi(i) - \pi(j)| + \sum_{i < j} \pi(i) - \sum_{i < j} \pi(j) \quad (4.8)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n |\pi(i) - \pi(j)| + \sum_{i=1}^n (n-i)\pi(i) - \sum_{j=1}^n (j-1)\pi(j) \quad (4.9)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n |k - l| + \sum_{i=1}^n (n-i)\pi(i) - \sum_{i=1}^n (i-1)\pi(i) \quad (4.10)$$

$$= \sum_{1 \leq k < l \leq n} |k - l| + \sum_{i=1}^n (n-2i+1)\pi(i) \quad (4.11)$$

$$= \sum_{k < l} l - \sum_{k < l} k + \sum_{i=1}^n (n-2i+1)\pi(i) \quad (4.12)$$

$$= \sum_{l=1}^n (l-1)l - \sum_{k=1}^n (n-k)k + \sum_{i=1}^n (n-2i+1)\pi(i) \quad (4.13)$$

$$= \sum_{l=1}^n l^2 - \sum_{l=1}^n l - \sum_{k=1}^n nk + \sum_{k=1}^n k^2 + \sum_{i=1}^n (n-2i+1)\pi(i) \quad (4.14)$$

$$= \sum_{l=1}^n l^2 - \sum_{i=1}^n i - \sum_{i=1}^n ni + \sum_{i=1}^n i^2 + \sum_{i=1}^n (n-2i+1)\pi(i) \quad (4.15)$$

$$= \sum_{i=1}^n \pi(i)^2 - (n+1) \sum_{i=1}^n \pi(i) + \sum_{i=1}^n i^2 + \sum_{i=1}^n (n-2i+1)\pi(i) \quad (4.16)$$

$$= \sum_{i=1}^n (\pi(i)^2 + i^2 - 2i\pi(i)) \quad (4.17)$$

$$= \sum_{i=1}^n (\pi(i) - i)^2 \quad (4.18)$$

$$= L_2^2(\pi).$$

逐步解释如下。式 (4.6) 成立是因为对每个 $i < j$, 有 $w_{i,j}^\pi = w_{j,i}^\pi = \max\{\pi(i) - \pi(j), 0\}$ 。式 (4.7) 使用恒等式 $2\max\{x, 0\} = |x| + x$ 。式 (4.8) 将和式拆为三部分。式 (4.9) 利用 $|\pi(i) - \pi(j)| = |\pi(j) - \pi(i)|$: 对 $i < j$ 求和每项出现一次, 对所有 i, j 求和则每项出现两次。式 (4.10) 使用排列的重排性质, 即对 $i = 1, \dots, n$ 求和等价于对 $k = 1, \dots, n$ 求和并令 $i = \pi^{-1}(k)$; j 同理。式 (4.11) 基于每个 $|k - l|$ 在 $k < l$ 的和式中出现一次, 而在所有 k, l 的和式中出现两次。式 (4.12) 由 $k < l$ 时 $|k - l| = l - k$ 得到, 并将和式拆开。式 (4.13) 成立是因为固定 l 时 k 有 $l - 1$ 种选择, 固定 k 时 l 有 $n - k$ 种选择。式 (4.14) 拆分各和式。式 (4.15) 对三个和式中的求和变量改名。式 (4.16) 利用 $\sum_{l=1}^n l^2 = \sum_{i=1}^n \pi(i)^2$, 以及同样的线性和式关系。式 (4.17) 合并和式并消去 $(n + 1)\pi(i)$ 项。

□

附录 A 还给出式 (4.5) 的一种归纳证明。注意定理 4.8 中每项 $w_{i,j}^{\pi,\sigma}$ 在总和中计数两次: 一次作为 $w_{i,j}^{\pi,\sigma}$, 另一次作为 $w_{j,i}^{\pi,\sigma}$ 。在定义 Copeland 投票前, 还需一些预备知识。针对 Kendall tau 距离, 定义所有成对比较向量 (all-pairs vector) 对应的函数 $\psi: \mathbb{R}^n \rightarrow \{0, 1\}^{n^2}$: 给定 $v \in \mathbb{R}^n$, 令 $\psi(v)$ 为以 $i, j \in [n]$ 编号的向量, 当 $v(i) \leq v(j)$ 时, $\psi(v)(i, j) = 1$, 否则为 0。于是, 两个排列间的 Kendall tau 距离恰为其所有成对比较向量之间 L_1 距离的一半, 即

$$K(\sigma_1, \sigma_2) = \frac{1}{2} L_1(\psi(\sigma_1), \psi(\sigma_2)). \quad (4.19)$$

给定所有成对比较向量 $\hat{v}$, 定义映射 $\phi: \mathbb{R}^{n^2} \rightarrow \mathbb{R}^n$: $\phi(\hat{v})(i) = \sum_j \hat{v}(j, i)$ 。注意, 对所有 $\sigma \in S_n$, $\phi(\psi(\sigma)) = \sigma$ 。

引理 4.9. 对 $\hat{u}, \hat{v} \in \mathbb{R}^{n^2}$, 有 $L_1(\phi(\hat{u}), \phi(\hat{v})) \leq L_1(\hat{u}, \hat{v})$ 。

证明. 由三角不等式,

$$L_1(\phi(\hat{u}), \phi(\hat{v})) = \sum_i \left| \sum_j \hat{u}(j, i) - \sum_j \hat{v}(j, i) \right| \leq \sum_i \sum_j |\hat{u}(j, i) - \hat{v}(j, i)| = L_1(\hat{u}, \hat{v}).$$

□

现在定义 Copeland 排名聚合方法。给定 $\sigma_1, \dots, \sigma_k$, 令 $\hat{\kappa} \in \{0, 1\}^{n^2}$ 为 $\psi(\sigma_1), \dots, \psi(\sigma_k)$ 的逐坐标中位向量; 即对每个 i, j ,

$$\hat{\kappa}(i, j) = \text{median}\{\psi(\sigma_\ell)(i, j) : 1 \leq \ell \leq k\}, \quad \hat{\kappa} = h_{\text{med}}(\psi(\sigma_1), \dots, \psi(\sigma_k)).$$

最终排名是 $\kappa = \text{ind}(\phi(\hat{\kappa}))$ 。令 $h_{\text{cop}} = \phi \circ h_{\text{med}} \circ \psi$, 其中 $\psi(u_1, \dots, u_k)$ 指 $(\psi(u_1), \dots, \psi(u_k))$ 。Copeland 投票 (Copeland voting) 函数即 $\text{ind} \circ h_{\text{cop}}$ 。直观上, 如果超过一半的选民将 i 排在 j 之前, 就说 i 对 j 获得一次两两比较胜利 (pairwise victory); 最终的 Copeland 排名依据两两比较的胜场数决定。

定理 4.10. Copeland 投票对于 Kendall 最优解是 4-近似。

证明. 给定 $\sigma_1, \dots, \sigma_k \in S_n$, 令 $\hat{\kappa}, \kappa$ 如前定义, 任取 $\pi \in S_n$. 有

$$\begin{aligned} \sum_{\ell} K(\sigma_{\ell}, \kappa) &\leq \sum_{\ell} F(\sigma_{\ell}, \kappa) \leq \sum_{\ell} [L_1(\sigma_{\ell}, \phi(\hat{\kappa})) + L_1(\phi(\hat{\kappa}), \kappa)] \\ &\leq 2 \sum_{\ell} L_1(\sigma_{\ell}, \phi(\hat{\kappa})) \leq 2 \sum_{\ell} L_1(\psi(\sigma_{\ell}), \hat{\kappa}) \\ &\leq 2 \sum_{\ell} L_1(\psi(\sigma_{\ell}), \psi(\pi)) = 4 \sum_{\ell} K(\sigma_{\ell}, \pi). \end{aligned}$$

这些步骤依次利用引理 2.1、三角不等式、引理 2.4 ($\kappa = \text{ind}(\phi(\hat{\kappa}))$)、引理 4.9 ($\sigma_{\ell} = \phi(\psi(\sigma_{\ell}))$)、引理 4.1, 最后用式 (4.19) 得到等号。□

这立即表明 Copeland 投票对于 footrule 最优解也是 8-近似。最后证明它对于 Spearman rho 最优解仍是常数倍近似; 与中位投票和 Borda 投票相比, 这一步不那么容易。

引理 4.11. h_{cop} 是一个 $(S_n, \mathbb{R}^n, L_2^2, 10)$ -聚合函数。

证明. 设 $\sigma_1, \dots, \sigma_k, \pi \in S_n$. 对三元组 i, j, ℓ 定义权重

$$w_{ij\ell} = \begin{cases} |\pi(i) - \pi(j)|, & (\pi(i) < \pi(j) \wedge \sigma_{\ell}(i) > \sigma_{\ell}(j)) \text{ 或 } (\pi(i) > \pi(j) \wedge \sigma_{\ell}(i) < \sigma_{\ell}(j)), \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

它将是关键的中间量。令 $u = h_{\text{cop}}(\sigma_1, \dots, \sigma_k)$ 。先证明

$$kL_2^2(\pi, u) \leq 4 \sum_{i,j,\ell} w_{ij\ell}. \quad (4.20)$$

对每个 i , 令 $t_i = |\pi(i) - u(i)|$ 。要证明式 (4.20), 只需证明

$$\sum_i \frac{kt_i^2}{4} \leq \sum_{i,j,\ell} w_{ij\ell}. \quad (4.21)$$

暂时固定 i ; 实际上我们将对每个 i 证明 $kt_i^2/4 \leq \sum_{j,\ell} w_{ij\ell}$ 。回忆

$$u(i) = \sum_j \text{median}\{\psi(\sigma_1)(j, i), \dots, \psi(\sigma_k)(j, i)\}. \quad (4.22)$$

设 $\pi(i) \leq u(i)$; 相反的情形证明类似。令 $s = \pi(i)$ 。由 $t_i = |\pi(i) - u(i)|$, 有 $u(i) = t_i + s$ 。令

$$J_i = \{j : \text{median}\{\psi(\sigma_1)(j, i), \dots, \psi(\sigma_k)(j, i)\} = 1\}.$$

由于每个 $\psi(\sigma_{\ell})(j, i)$ 都是 0 或 1, 上述中位数也只能取 0 或 1。由式 (4.22), $u(i) = |J_i|$, 所以 $|J_i| = t_i + s$ 。另一方面, 满足 $\pi(j) \leq \pi(i)$ 的 j 恰有 $s = \pi(i)$ 个。因此, J_i 中满足 $\pi(i) < \pi(j)$ 的成员至少有 $|J_i| - s = t_i$ 个。

记 J'_i 为 J_i 中满足 $\pi(i) < \pi(j)$ 的那些 j 组成的集合。注意 $i \notin J'_i$, 而且 $|J'_i| \geq t_i$ 。对每个 $j \in J'_i$, 令 $A_j = \{\ell : \psi(\sigma_{\ell})(j, i) = 1\}$ 。必有 $|A_j| \geq k/2$, 否则 $\text{median}\{\psi(\sigma_1)(j, i), \dots, \psi(\sigma_k)(j, i)\}$ 不可能等于 1。又因 $j \neq i$, 条件 $\psi(\sigma_{\ell})(j, i) = 1$ 意味着 $\sigma_{\ell}(j) \leq \sigma_{\ell}(i)$, 从而 $\sigma_{\ell}(i) > \sigma_{\ell}(j)$ 。

综上, 满足 $j \in J'_i$ 、 $\ell \in A_j$ 的 (j, ℓ) 至少有 $t_i k/2$ 对, 每对都满足 $\pi(i) < \pi(j)$ 且 $\sigma_\ell(i) > \sigma_\ell(j)$ 。令 J''_i 为满足这两个不等式的 (j, ℓ) 之集合。刚才证明了 $|J''_i| \geq t_i k/2$ 。记 $T = |J''_i| \geq t_i k/2$, 并定义

$$C_{q,i} = |\{(j, \ell) \in J''_i : |\pi(i) - \pi(j)| = q\}|.$$

于是

$$\sum_{i,j,\ell} w_{ij\ell} = 2 \sum_i \sum_{(j,\ell) \in J''_i} w_{ij\ell} = 2 \sum_i \sum_{(j,\ell) \in J''_i} |\pi(i) - \pi(j)| = 2 \sum_i \sum_{q>0} q C_{q,i}. \quad (4.23)$$

第一个等号成立, 是因为每对被颠倒的 i, j 被计算两次, 第二次交换 i 与 j 的角色⁶。为证式 (4.21), 现在只需证明 $\sum_{q>0} q C_{q,i} \geq k t_i^2/8$ 。由于 J''_i 是按 $q > 0$ 划分的各组之不交并, $\sum_{q>0} C_{q,i} = T$ 。对于 J''_i 中的 (j, ℓ) , 满足 $\pi(j) = \pi(i) + 1$ 的 j 仅有一个, 而 ℓ 至多有 k 种选择, 故 $C_{1,i} \leq k$, 进而 $\sum_{q>1} C_{q,i} \geq T - k$ 。类似地, $C_{2,i} \leq k$, 因此 $\sum_{q>2} C_{q,i} \geq T - 2k$ 。继续下去, 对每个 a 都有 $\sum_{q>a} C_{q,i} \geq T - ak$ 。

将这些不等式用于 $a = 0, \dots, \lceil T/k \rceil - 1$, 得到

$$\sum_{q>0} q C_{q,i} \geq \sum_{q=1}^{\lceil T/k \rceil} q C_{q,i} \geq \sum_{a=0}^{\lceil T/k \rceil - 1} \sum_{q>a} C_{q,i} \geq \sum_{a=0}^{\lceil T/k \rceil - 1} (T - ak). \quad (4.24)$$

第一步是因为各项 $q C_{q,i}$ 非负⁷。令 $\theta = \lceil T/k \rceil - T/k$, 则 $0 \leq \theta < 1$ 。式 (4.24) 的最后一项为

$$\left\lceil \frac{T}{k} \right\rceil T - \frac{k}{2} \left(\left\lceil \frac{T}{k} \right\rceil - 1 \right) \left\lceil \frac{T}{k} \right\rceil = \left(\frac{T}{k} + \theta \right) T - \frac{k}{2} \left(\frac{T}{k} + \theta - 1 \right) \left(\frac{T}{k} + \theta \right).$$

右边等于

$$\frac{T^2}{k} \left(1 - \frac{1}{2} \right) + T \left(\theta - \frac{\theta}{2} + \frac{1-\theta}{2} \right) + \frac{k}{2} \theta (1-\theta) = \frac{T^2}{2k} + \frac{T}{2} + \frac{k}{2} \theta (1-\theta) \geq \frac{T^2}{2k} \geq \frac{k t_i^2}{8}, \quad (4.25)$$

最后一步用到 $T \geq t_i k/2$ 。这证明了式 (4.20)。

在定理 4.8 中用 σ_ℓ 替代 σ , 则其中的 $w_{i,j}^{\pi, \sigma}$ 正是 $w_{ij\ell}$, 所以 $L_2^2(\pi, \sigma_\ell) = \sum_{i,j} w_{ij\ell}$ 。由此,

$$\sum_{\ell} L_2^2(\pi, \sigma_\ell) = \sum_{i,j,\ell} w_{ij\ell}. \quad (4.26)$$

最后, 依次使用 L_2^2 的 2-近似三角不等式、式 (4.20) 及 (4.26), 得到

$$\begin{aligned} \sum_{\ell} L_2^2(u, \sigma_\ell) &\leq 2 \sum_{\ell} L_2^2(u, \pi) + 2 \sum_{\ell} L_2^2(\pi, \sigma_\ell) \\ &= 2k L_2^2(u, \pi) + 2 \sum_{\ell} L_2^2(\pi, \sigma_\ell) \\ &\leq 8 \sum_{i,j,\ell} w_{ij\ell} + 2 \sum_{\ell} L_2^2(\pi, \sigma_\ell) \\ &= 10 \sum_{\ell} L_2^2(\pi, \sigma_\ell). \end{aligned}$$

□

⁶译注: 原文在此另称“当 $(j, \ell) \notin J''_i$ 时 $w_{ij\ell} = 0$ ”。若将 i, j 视为所有有序对, 这句话不成立, 因为同一逆序对还有反向的非零项; 式 (4.23) 应依靠对称的两次计数理解。

⁷译注: 式 (4.24) 按原文照录, 但第二个不等式按所印求和范围一般不成立: $q > \lceil T/k \rceil$ 的项被左边截去, 却仍会出现在右边的尾和中。删去中间的有限和式, 直接利用 $\sum_{q>0} q C_{q,i} = \sum_{a \geq 0} \sum_{q>a} C_{q,i} \geq \sum_{a=0}^{\lceil T/k \rceil - 1} \sum_{q>a} C_{q,i}$, 即可得到最后的下界。

定理 4.12. Copeland 投票对于 Spearman rho 最优解是 64-近似。

证明. 在定理 3.1 中取 $h = h_{\text{cop}}$ 、 $d = L_2^2$ ；由引理 4.11， $b = 10$ 。 $\square$

5 近似比无界的排名聚合方法

本节研究三种流行投票方案的性质：相对多数投票、Simpson–Kramer 极小极大投票以及一个 STV 版本。我们证明，它们对于 footrule 最优解都不是常数倍近似。极小极大投票本身会给出候选人全序；为了得到全序，而非只认定获胜者，我们还需分别对相对多数投票和 STV 作自然的推广。

5.1 相对多数投票

相对多数投票的定义如下。对每位候选人 i ，令 v_i 为 n 维向量，其中 n 是候选人数， $v_i(j)$ 是 i 收到的第 j 名选票数， $j = 1, \dots, n$ 。若 v_i 在字典序 (lexicographical order) 下先于 $v_{i'}$ ，则候选人 i 击败 i' 。特别地，只要 i 的第一名票数严格多于 i' ， i 就胜过 i' 。注意，这种相对多数投票可视为 Borda 方案的改动：每张第 m 名的选票为候选人带来 2^{n-m} 分。

定理 5.1. 相对多数投票对于 footrule 最优解不是常数倍近似。

证明. 构造如下反例。候选人是 $\{1, \dots, n\}$ ，选民是 $\{1, \dots, k\}$ ；令候选人数 n 远大于选民数 k 。选民 1 和 2 都采用恒等排列，即把第 i 名选票投给候选人 i 。对 $3 \leq \ell \leq k$ ，选民 ℓ 将第一名投给候选人 $\ell - 1$ 、最后一名投给候选人 1。因此，候选人 1 获得两张第一名选票（来自选民 1, 2），其他任何候选人最多获得一张第一名选票。尽管其余 $k - 2$ 名选民都把候选人 1 排在最后，候选人 1 仍是总获胜者。对 $3 \leq \ell \leq k$ ，选民 ℓ 对其余候选人按编号从小到大排序。例如，选民 4 把候选人 3 排第一、候选人 1 排最后，于是其排名为 $3, 2, 4, 5, 6, \dots, n - 1, n, 1$ 。令 σ_ℓ 表示选民 ℓ 的排列。

令 α 为恒等排列，按 $1, 2, \dots, n$ 排序。容易验证，相对多数投票得出的就是 α （实际上我们只需知道该方法把候选人 1 排第一）。令 β 为按 $2, 3, \dots, n - 1, n, 1$ 排序的排列。

α 的 footrule 总费用为 $\sum_{\ell=1}^k F(\alpha, \sigma_\ell)$ 。对 $3 \leq \ell \leq k$ ，单是候选人 1 带来的损失就是 $n - 1$ ，所以 $F(\alpha, \sigma_\ell) \geq n - 1$ ，总费用至少为 $(k - 2)(n - 1)$ 。

β 的费用为 $\sum_{\ell=1}^k F(\beta, \sigma_\ell)$ 。其中，候选人 1 造成的总损失是 $2(n - 1)$ ，全部来自选民 1, 2。候选人 $2, \dots, k$ 在每位选民的排序中都位于前 k 名。对每一位选民与这 $k - 1$ 位候选人的任意组合，损失小于 k ，故由这些组合造成的总损失小于 k^3 。其余 $n - k$ 位候选人 r ， $k + 1 \leq r \leq n$ ，在选民 1, 2 的排名中位于第 r 名，在其余 $k - 2$ 名选民及 β 的排名中位于第 $r - 1$ 名。因此，每位这样的候选人造成总损失 2，合计 $2(n - k)$ 。于是 β 的 footrule 总费用至多为 $2(n - 1) + k^3 + 2(n - k) = 4n + k^3 - 2k - 2$ 。

从而，两者费用之比至少为 $(k - 2)(n - 1)/(4n + k^3 - 2k - 2)$ 。固定 k ，令 $n \rightarrow \infty$ ，此比值渐近于 $(k - 2)/4$ ；由于 k 任意，这一渐近值可以任意大。故相对多数投票不可能对 footrule 最优解给出统一的常数倍近似：在全部参数选择上， α 的费用无法被 β 的费用的固定常数倍界定。 $\square$

5.2 Simpson–Kramer 极小极大投票

Simpson–Kramer 极小极大投票定义如下。给定排列 $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ ，对候选人 i, j ，令 $\text{losses}(i, j)$ 是把 i 排在 j 之后（更差）的选民人数，并令 $\text{biggestLoss}(i) = \max_j \{\text{losses}(i, j)\}$ 。极小极大法按 biggestLoss 从小到大诱导候选人排序，其中该值最小的候选人获胜。

定理 5.2. 极小极大投票诱导的排名，对于 footrule 最优解不是常数倍近似。

证明. 构造如下反例。考虑 n 位候选人的以下选票， $N > n$ 稍后取定；为方便，设 n 为偶数。

- 有 N 名选民按 $1, 2, \dots, n$ 排名，称此排名为 σ_0 。
- 有 n 名选民按 $1, n, n-1, \dots, 2$ 排名，称此排名为 σ_1 。
- 对每个 $i > 2$ ，有一名选民按 $i, i+1, \dots, n, 1, i-1, i-2, \dots, 2$ 排名，称此排名为 σ_i 。

所以选民总数是 $k = N + 2n - 2$ 。首先，对每个 $i > 1$ ，候选人 1 恰在 $N + n + (n - i)$ 张选票中击败 i 。其次，对固定的 i, j 且 $j \neq 1$ ，候选人 j 击败 i 的次数少于 $N + n$ ：若 $i < j$ ，至多 $2n - 2$ 次；若 $i > j$ ，至多 $N + n - 2$ 次。

由于每个 $i \neq 1$ 被 1 击败至少 $N + n$ 次，极小极大投票所得排名由每个 i 被 1 击败的次数决定，因此其结果就是排列 σ_1 。它到输入排列的 footrule 总距离大于 $NF(\sigma_0, \sigma_1) = Nn(n-2)/2$ 。正因为这一等式，我们才假设 n 为偶数。

另一方面，以 σ_0 为聚合排名时，输入排列的 footrule 总距离为

$$NF(\sigma_0, \sigma_0) + nF(\sigma_1, \sigma_0) + \sum_{i=3}^n F(\sigma_i, \sigma_0) \leq 2n^3,$$

最后一步用到 $F(\sigma_1, \sigma_0) = n(n-2)/2 < n^2$ ，且 $F(\sigma_i, \sigma_0) < n^2$ 。因此，随着 N 增大，极小极大法所得排名的费用与 σ_0 的费用之比无界；而最优费用不会大于 σ_0 的费用。□

5.3 STV

STV 有若干变体，下面描述其中一种。给定选民排名 $\sigma_1, \dots, \sigma_k$ ，令淘汰者 (loser) 为第一名票数最少的候选人：

$$\text{loser} = \arg \min_i |\{\ell : \sigma_\ell(i) = 1\}|.$$

从每份排名中删去此人，形成新排名 $\sigma'_1, \dots, \sigma'_k$ ；这样，投给已被淘汰者的选票就能转给可能获胜的其他人。在反例中不会出现并列，因此不必规定如何处理多个并列的淘汰者。不断对缩短后的排名重复这一过程，直至仅剩一位候选人；余下者当选。由 STV 自然诱导全序的方法是：第一位淘汰者排最后，第二位淘汰者排倒数第二，依此类推。我们就用它作为候选人的诱导排名。

定理 5.3. STV 诱导的排名，对于 footrule 最优解不是常数倍近似。

证明. 构造如下反例。考虑以下排名， N 稍后取定，同样假设 n 为偶数。

- 有 N 名选民按 $1, 2, \dots, n$ 排名, 称为 σ_1 。
- 对每个 $i > 1$, 有 i 名选民按 $i, 1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, n$ 排名, 称为 σ_i 。

选民总数是 $k = N + \sum_{i=2}^n i$ 。设 $N > n$, 考察 STV。每位候选人 $i > 1$ 恰有 i 张第一名选票; 即使其他候选人被淘汰, 这个数目仍不变。因此, 诱导排名 τ 按 $1, n, n-1, \dots, 2$ 排列候选人。它到各输入排列的 footrule 总距离大于 $NF(\sigma_1, \tau) = Nn(n-2)/2$ 。

然而, 以 σ_1 为聚合排名时, footrule 总距离是

$$NF(\sigma_1, \sigma_1) + \sum_{i=2}^n iF(\sigma_i, \sigma_1) \leq n^3.$$

所以 N 增大时, STV 排名的费用与 σ_1 排名的费用之比无界。 $\square$

6 结论

本文证明, Borda 计数、中位名次排序和 Copeland 排名等投票方法, 对于 Kendall tau、Spearman footrule 与 Spearman rho 距离度量, 都给出常数倍近似。为此, 我们发展了分析这类方法的通用框架。另一方面, 我们也证明: 相对多数投票、Simpson-Kramer 极小极大投票及 STV 的自然推广, 都不是常数倍近似。这项工作因此为大量投票方法提供了一种新视角。有关投票的研究文献几乎无穷无尽。将其他广泛使用的投票方法纳入本文框架, 并研究它们相对于 Kemeny 最优准则的近似质量, 将是一项有趣的工作。

A 式 (4.5) 的另一种证明

若 $i < j$ 且 $\pi(i) > \pi(j)$, 或者 $i > j$ 且 $\pi(i) < \pi(j)$, 称 (i, j) 是 π 中的一个逆序对。若 $(k, k+1)$ 是逆序对, 则把位置 k 与 $k+1$ 作相邻交换 (adjacent swap), 得到排列 π' , 其中 $\pi'(k) = \pi(k+1)$ 、 $\pi'(k+1) = \pi(k)$, 对 $i \notin \{k, k+1\}$ 有 $\pi'(i) = \pi(i)$ 。众所周知, 任意 $[n]$ 上的排列经过一系列相邻交换都可变为恒等排列。为证明式 (4.5), 我们将说明每次相邻交换使式 (4.5) 左右两边发生的变化相同; 在恒等排列处, 两边相等 (事实上都为 0), 于是式 (4.5) 对任意 π 成立。

先分析交换后式 (4.5) 左边的变化。除 $k, k+1$ 之外的项全部抵消, 因此

$$\begin{aligned} L_2^2(\pi') - L_2^2(\pi) &= (\pi'(k) - k)^2 + (\pi'(k+1) - (k+1))^2 \\ &\quad - (\pi(k) - k)^2 - (\pi(k+1) - (k+1))^2. \end{aligned}$$

将右侧的 $\pi'(k)$ 换为 $\pi(k+1)$ 、 $\pi'(k+1)$ 换为 $\pi(k)$, 得到

$$(\pi(k+1) - k)^2 + (\pi(k) - (k+1))^2 - (\pi(k) - k)^2 - (\pi(k+1) - (k+1))^2.$$

对第一项与第三项、第二项与第四项分别使用 $a^2 - b^2 = (a+b)(a-b)$, 结果为

$$\begin{aligned} &(\pi(k+1) + \pi(k) - 2k)(\pi(k+1) - \pi(k)) \\ &+ (\pi(k) + \pi(k+1) - 2(k+1))(\pi(k) - \pi(k+1)). \end{aligned}$$

从这两个乘积中提出 $\pi(k) - \pi(k+1)$, 可见上式就是 $-2(\pi(k) - \pi(k+1))$ 。

接着分析相邻交换使式 (4.5) 右边发生的变化。考虑右边与 π 对应的一般项 $w_{i,j} = w_{i,j}^\pi$, 将交换后与 π' 对应的项记为 $w'_{i,j} = w_{i,j}^{\pi'}$ 。我们研究 $\sum_{i,j} w'_{i,j} - \sum_{i,j} w_{i,j}$ 。有以下三种互不相交的情况。

(i) $i, j \notin \{k, k+1\}$ 。此时 $w'_{i,j} = w_{i,j}$, 故右边的变化为 0。

(ii) $\{i, j\} = \{k, k+1\}$ 。设 $i = k, j = k+1$ 。由于 $(k, k+1)$ 在 π' 中已不是逆序对, $w'_{k,k+1} = 0$; 但它是 π 中的逆序对, 故 $w_{k,k+1} = \pi(k) - \pi(k+1)$ 。同理, 若 $i = k+1, j = k$, 则 $w_{k+1,k} = \pi(k) - \pi(k+1)$ 。所以这种情况对右边变化的总贡献是 $-2(\pi(k) - \pi(k+1))$ 。

(iii) i, j 中恰有一个属于 $\{k, k+1\}$ 。不失一般性, 设 $i \in \{k, k+1\}$ 而 $j \notin \{k, k+1\}$ 。我们将证明 $w_{j,k} = w'_{j,k+1}$ 以及 $w_{j,k+1} = w'_{j,k}$, 由此 $w_{j,k} + w_{j,k+1} = w'_{j,k} + w'_{j,k+1}$, 右边的变化为 0。

先证明 $w_{j,k} = w'_{j,k+1}$, 分 (j, k) 在 π 中是否为逆序对讨论。若不是逆序对, 当 $j < k$ 且 $\pi(j) < \pi(k)$ 时, 有 $j < k+1$ 及 $\pi'(j) = \pi(j) < \pi(k) = \pi'(k+1)$, 故 $(j, k+1)$ 在 π' 中也不是逆序对, $w_{j,k} = 0 = w'_{j,k+1}$ 。若 $j > k$ 且 $\pi(j) > \pi(k)$, 由于 $j \notin \{k, k+1\}$, 实际上 $j > k+1$, 又有 $\pi'(j) = \pi(j) > \pi(k) = \pi'(k+1)$; 因此 $(j, k+1)$ 在 π' 中不是逆序对, 同样 $w_{j,k} = 0 = w'_{j,k+1}$ 。

若 (j, k) 在 π 中是逆序对, 则分两种情况。当 $j < k$ 且 $\pi(j) > \pi(k)$ 时, $j < k+1$ 且 $\pi'(j) = \pi(j) > \pi(k) = \pi'(k+1)$, 所以 $(j, k+1)$ 是 π' 中的逆序对。当 $j > k$ 且 $\pi(j) < \pi(k)$ 时, 由 $j \notin \{k, k+1\}$ 知 $j > k+1$, 而 $\pi'(j) = \pi(j) < \pi(k) = \pi'(k+1)$, 故 $(j, k+1)$ 同样是 π' 中的逆序对。于是, 只要 (j, k) 在 π 中是逆序对, $(j, k+1)$ 在 π' 中也是, 且 $w_{j,k} = |\pi(j) - \pi(k)| = |\pi'(j) - \pi'(k+1)| = w'_{j,k+1}$, 符合所需。

再证明 $w_{j,k+1} = w'_{j,k}$, 同样按 $(j, k+1)$ 在 π 中是否为逆序对讨论。若不是逆序对, 当 $j < k+1$ 且 $\pi(j) < \pi(k+1)$ 时, 因 $j \neq k$, 可知 $j < k$, 又 $\pi'(j) = \pi(j) < \pi(k+1) = \pi'(k)$, 因此 (j, k) 在 π' 中不是逆序对, $w_{j,k+1} = 0 = w'_{j,k}$ 。若 $j > k+1$ 且 $\pi(j) > \pi(k+1)$, 则 $j > k$ 且 $\pi'(j) = \pi(j) > \pi(k+1) = \pi'(k)$, 所以 (j, k) 在 π' 中也不是逆序对, 仍有 $w_{j,k+1} = 0 = w'_{j,k}$ 。

若 $(j, k+1)$ 是 π 中的逆序对, 当 $j < k+1$ 且 $\pi(j) > \pi(k+1)$ 时, 因 $j \neq k$, 有 $j < k$ 且 $\pi'(j) = \pi(j) > \pi(k+1) = \pi'(k)$, 故 (j, k) 是 π' 中的逆序对。若 $j > k+1$ 且 $\pi(j) < \pi(k+1)$, 则 $j > k$, 又 $\pi'(j) = \pi(j) < \pi(k+1) = \pi'(k)$, 故 (j, k) 仍是 π' 中的逆序对。因此, 若 $(j, k+1)$ 是 π 中的逆序对, 则 (j, k) 是 π' 中的逆序对, 并且 $w_{j,k+1} = |\pi(j) - \pi(k+1)| = |\pi'(j) - \pi'(k)| = w'_{j,k}$, 符合所需。

我们已经证明, 交换相邻位置 $k, k+1$ 后, 式 (4.5) 左右两边的变化相同, 均为 $-2(\pi(k) - \pi(k+1))$ 。证毕。

致谢。 我们把定理 4.8 拿给 Ronald Graham、Peter Winkler 和 Richard Karp 看, 想知道他们以前是否见过这条出人意料的恒等式 (他们都没有见过)。感谢他们提出的意见。

参考文献

- [1] N. Ailon, M. Charikar, A. Newman. 汇聚不一致的信息: 排名与聚类 (Aggregating inconsistent information: Ranking and clustering). J. ACM, 55 (2008), 23.

- [2] K. J. Arrow. 社会福利概念中的一项困难 (A difficulty in the concept of social welfare) . J. Political Econ., 58 (1950), 328–346.
- [3] J. J. Bartholdi, C. A. Tovey, M. A. Trick. 可能难以判定选举获胜者的投票方案 (Voting schemes for which it can be difficult to tell who won the election) . Social Choice Wel., 6 (1989), 157–165.
- [4] J. C. Borda. 关于投票选举的论文 (Mémoire sur les élections au scrutin) . Hist. Acad. Roy. Sci., 1781.
- [5] M.-J. Condorcet. 将分析应用于多数表决决定概率的尝试 (Éssai sur l’ application de l’ analyse à la probabilité des décisions rendues à la pluralité des voix) . Imprimerie Royale, Paris, 1785.
- [6] D. Coppersmith, L. Fleischer, A. Rudra. 按加权胜场数排序可为加权锦标赛给出良好排名 (Ordering by weighted number of wins gives a good ranking for weighted tournaments) . ACM Trans. Algorithms, 6 (2010), 55.
- [7] P. Diaconis, R. Graham. 作为紊乱程度度量的 Spearman footrule (Spearman’ s footrule as a measure of disarray) . J. Roy. Statist. Soc. Ser. B, 39 (1977), 262–268.
- [8] C. Dwork, R. Kumar, M. Naor, D. Sivakumar. 面向网络的排名聚合方法 (Rank aggregation methods for the web) . 第 10 届国际万维网会议论文集 (Proceedings of the 10th International World Wide Web Conference) , ACM, New York, 2001, 613–622.
- [9] R. Fagin, R. Kumar, M. Mahdian, D. Sivakumar, E. Vee. 含并列的排名之比较与聚合 (Comparing and aggregating rankings with ties) . 第 23 届数据库系统原理研讨会论文集 (Proceedings of the 23rd Symposium on Principles of Database Systems) , ACM, New York, 2004, 47–58.
- [10] L. Hemaspaandra, H. Spakowski, J. Vogel. Kemeny 选举的复杂性 (The complexity of Kemeny elections) . Theoret. Comput. Sci., 349 (2005), 382–391.
- [11] J. Kemeny. 没有数字的数学 (Mathematics without numbers) . Daedalus, 88 (1959), 577–591.
- [12] M. G. Kendall. 排名问题中并列的处理 (The treatment of ties in ranking problems) . Biometrika, 33 (1945), 239–251.
- [13] C. Kenyon-Mathieu, W. Schudy. 如何以少量错误排序 (How to rank with few errors) . 第 39 届 ACM 计算理论年度研讨会论文集 (Proceedings of the 39th Annual ACM Symposium on Theory of Computing) , ACM, New York, 2007, 95–103.

- [14] F. Schalekamp, A. van Zuylen. 排名聚合: 团结力量大 (Rank aggregation: Together we' re strong) . 第 11 届算法工程与实验研讨会论文集 (Proceedings of the 11th Workshop on Algorithm Engineering and Experiments) , SIAM, Philadelphia, 2009, 38–51.
- [15] C. Spearman. 衡量相关性的 footrule (Footrule for measuring correlation) . British J. Psychiatry, 2 (1906), 89–108.
- [16] A. van Zuylen, D. P. Williamson. 约束排名与聚类问题的确定性选主元算法 (Deterministic pivoting algorithms for constrained ranking and clustering problems) . Math. Oper. Res., 34 (2009), 594–620.
- [17] H. P. Young, A. Levenglick. Condorcet 选举原则的一致性推广 (A consistent extension of Condorcet' s election principle) . SIAM J. Appl. Math., 35 (1978), 285–300.